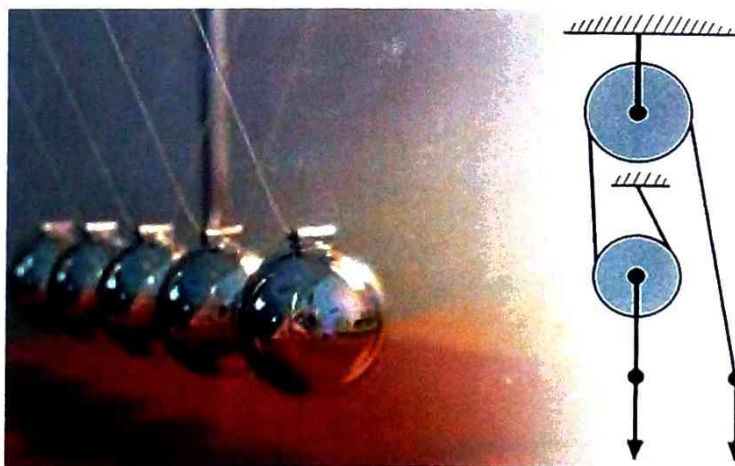


L M D / Prépa

Mécanique du Point

**Mohamed Réda OUDIH
Rabah SAOUD**
Enseignants à l'USTHB

**Cours complet,
Plus de 150 exercices avec solutions détaillées,
Plus de 100 QCM en ligne,
26 animations et vidéos (avec QR Code).**



1ère Année LMD ST/SM/MI

1ère Année Préparatoire



Table des matières

1	Rappels et compléments	1
1.1	Scalaire	2
1.2	Vecteur	2
1.2.1	Module d'un vecteur	2
1.2.2	Composantes d'un vecteur	2
1.2.3	Égalité entre vecteurs	4
1.2.4	Opérations sur les vecteurs	4
1.3	Trigonométrie	13
1.3.1	Propriétés	14
1.3.2	Relations trigonométriques	14
1.4	Analyse dimensionnelle	14
1.4.1	Dimension d'une grandeur physique	14
1.4.2	Grandeurs dimensionnellement indépendantes	15
1.4.3	Équation aux dimensions	16
1.4.4	Utilité de l'analyse dimensionnelle	17
1.5	Unités et systèmes d'unités	20
1.5.1	Historique	20
1.5.2	Unités de base du système international	20
1.5.3	Unités SI dérivées	22
1.6	Erreurs de mesures et incertitudes	22
1.6.1	Erreurs de mesures	22
1.6.2	Incertitude	23

1.7 À retenir	27
1.8 Exercices	29
1.9 Solutions	32
 2 Cinématique	 39
2.1 Introduction	40
2.1.1 Référentiel	40
2.1.2 Choix d'un repère	40
2.1.3 Trajectoire	40
2.2 Mouvement rectiligne	41
2.2.1 Repérage du mobile - Diagramme des espaces	41
2.2.2 Vitesse	42
2.2.3 Accélération	48
2.2.4 Cas particuliers	52
2.2.5 Relation pratique	56
2.3 Mouvement dans l'espace	56
2.3.1 Repérage du mobile : vecteur position	56
2.3.2 Vitesse	57
2.3.3 Accélération	59
2.4 Étude du mouvement dans différents systèmes de coordonnées	60
2.4.1 Coordonnées cartésiennes	61
2.4.2 Coordonnées intrinsèques	64
2.4.3 Coordonnées polaires	69
2.4.4 Coordonnées cylindriques	73
2.4.5 Coordonnées sphériques	76
2.5 Mouvements particuliers	79
2.5.1 Mouvement de Projectile	79
2.5.2 Mouvement circulaire	84
2.6 Changement de référentiel : Mouvement relatif	86
2.6.1 Relation entre les vecteurs position	88
2.6.2 Composition des vitesses	88
2.6.3 Composition des accélérations	91
2.7 À retenir	96
2.8 Exercices	99
2.9 Solutions	109
 3 Dynamique	 137
3.1 Système mécanique	138
3.2 Notion de force	138
3.2.1 Force intérieure	138
3.2.2 Forces extérieures	138

3.3 Corps isolé	139
3.4 Inertie	139
3.4.1 Principe d'inertie	139
3.4.2 Référentiel d'inertie	140
3.4.3 Concept de masse	142
3.5 Quantité de mouvement	142
3.5.1 Conservation de la quantité de mouvement	143
3.6 Lois de Newton	145
3.6.1 Première loi de Newton : principe d'inertie	146
3.6.2 Deuxième loi de Newton : principe fondamental de la dynamique	146
3.6.3 Troisième loi de Newton : principe de l'action et de la réaction	147
3.7 Force, quantité de mouvement et impulsion	149
3.8 Forces usuelles	152
3.8.1 Force gravitationnelle	152
3.8.2 Le poids	157
3.8.3 Tension d'un fil	159
3.8.4 Tension d'un ressort	161
3.8.5 Forces de contact solide	165
3.8.6 Frottement fluide	173
3.8.7 Poussée d'Archimède	174
3.9 Moment cinétique	177
3.9.1 Définition	177
3.9.2 Théorème du moment cinétique	177
3.9.3 Mouvement à force centrale	179
3.10 À retenir	181
3.11 Exercices	183
3.12 Solutions	193
 4 Travail et énergie	 223
4.1 Travail	224
4.1.1 Travail effectué par une force constante	224
4.1.2 Travail - cas général	226
4.2 Puissance	229
4.3 Énergie cinétique	230
4.3.1 Définition	230
4.3.2 Théorème de l'énergie cinétique	231
4.4 Forces conservatives et énergie potentielle	233
4.4.1 Forces conservatives	233
4.4.2 Énergie potentielle	234
4.4.3 Exemples d'énergie potentielle	237

4.5 Énergie mécanique	239
4.5.1 Définition	239
4.5.2 Théorème de l'énergie mécanique	239
4.6 Système conservatif et mouvement	242
4.6.1 Énergie mécanique et équations du mouvement	242
4.6.2 Équilibre et Stabilité de l'équilibre	243
4.6.3 Discussion de courbes d'énergie	246
4.7 À retenir	250
4.8 Exercices	252
4.9 Solutions	262
 Annexes	 285
 A Alphabet grec - Multiples et sous multiples	 287
A.1 Alphabet grec	287
A.2 Multiples et sous multiples	288
 B Formules trigonométriques	 289
 C Dérivées et intégrales	 291
C.1 Dérivées	291
C.2 Intégrales	292
 D Systèmes de coordonnées	 293
D.1 Détermination des vecteurs de base	293
D.2 Écriture du vecteur déplacement	296
D.3 Expression du gradient	296
 Lexique français – arabe	 299
 Bibliographie	 303
 Index	 305